院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2019-2020 学年第一学期考试卷

参考解答及评分标准

课 程：概率论与数理统计（48 学时）　　考 试 形 式：闭卷考试

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分	评卷人
分 数	15	15	10	10	8	10	12	10	10		100	
得 分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设事件 $A=\{$甲种产品畅销, 乙种产品畅销$\}$, 则 A 的对立事件为 （ D ）.

A．甲种产品滞销,乙种产品畅销;　　B．甲种产品滞销;

C．甲、乙两种产品均畅销;　　D．甲种产品滞销或者乙种产品滞销.

2．设事件 A 与 B 同时发生的概率 $P(AB)=0$，则（ C ）.

A．事件 A 与 B 相互独立;　　B．事件 A 与 B 互不相容;

C．$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$;　　D．事件 AB 为不可能事件.

3．设连续型随机变量的分布函数和密度函数分别为 $F(x)$、$f(x)$，则下列选项中正确的是（ A ）.

A．$P(X=a)=0$;　　B．$0\le f(x)\le 1$;

C．$P\{X=x\}=F(x)$;　　D．$P\{X=x\}=f(x)$.

4．设随机变量 X 和 Y 不相关，则下列结论中正确的是（ B ）.

A．X 与 Y 独立;　　B．$D(X-Y)=DX+DY$;

C．$D(X-Y)=DX-DY$;　　D．$D(XY)=DX\cdot DY$.

5．设两个独立随机变量 X 与 Y 的方差分别为 4 与 2，则随机变量 $3X-Y$ 的方差为（ D ）.

A．10　　B．14　　C．34　　D．38

二、填空题（每空 3 分，总计 15 分）

6．甲，乙，丙三人各射一次靶，记 A–“甲中靶” B–“乙中靶” C–“丙中靶”，用上述三个事件表示“三人中至少有一人中靶”：$A\cup B\cup C$

7．已知 $P(\overline{A})=0.5,\ P(\overline{A}B)=0.2,\ P(B)=0.4$ 则 $P(A\cup B)=$ 0.7

8．设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	2	3
p_i	1/4	1/2	1/4

则：$P\{2\le X\le 3\}.=$3/4

9．设二维随机变量的联合概率分布为

X \ Y	–2	0	1
–1	0.3	0.1	0.1
1	0.05	0.2	0
2	0.2	0	0.05

则 $P\{X\le 1,Y\ge 1\}=$0.1

10．设 X~N(3, 18)，$X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 为 X 的一个样本，则样本均值 $\overline{X}$ 的方差为 9/8

三、（本题满分 10 分）

11．将标号为 1, 2, 3, 4 的四个球随意地排成一行，求下列各事件的概率:

(1) 各球自左至右或自右至左恰好排成 1, 2, 3, 4 的顺序;

(2) 第 1 号球排在最右边或最左边;

(3) 第 1 号球与第 2 号球相邻;

(4) 第 1 号球排在第 2 号球的右边(不一定相邻).

解 将 4 个球随意地排成一行有 4!=24 种排法，即基本事件总数为 24.

记(1), (2),(3), (4)的事件分别为 $A,B,C,D.$

(1) A 中有两种排法,故有 $P(A)=\dfrac{2}{24}=\dfrac{1}{12}.$ ----------2 分

(2) B 中有 $2\times(3!)=12$ 种排法，故有 $P(B)=\dfrac{12}{24}=\dfrac{1}{2}.$----------4 分

(3) 先将第 1,2 号球排在任意相邻两个位置，共有 2×3 种排法，其余两个球可在其余两个位置任意排放，共有 2! 种排法，因而 C 有 $2\times3\times2=12$ 种排法，故 $P(C)=12/24=1/2.$----------7 分

(4) 第 1 号球排在第 2 号球的右边的每一种排法，交换第 1 号球和第 2 号球的位置便对应于第 1 号球排在第 2 号球的左边的一种排法，反之亦然.

因而第 1 号球排在第 2 号球的右边与第 1 号球排在第 2 号球的左边的排法种数相同，各占总排法数的 1/2，故有 $P(D)=1/2.$----------10 分

四、（本题满分 10 分）

12．设某批产品中，甲，乙，丙三厂生产的产品分别占 45%, 35%, 20%，各厂的产品的次品率分别为 4%, 2%, 5%，现从中任取一件，

(1) 求取到的是次品的概率;

(2) 经检验发现取到的产品为次品，求该产品是甲厂生产的概率.

解 记事件 A_1:“该产品是次品”，事件 A_2:“该产品为乙厂生产的”，事件 A_3:“该产品为丙厂生产的”，事件 B:“该产品是次品”．由题设，知

$$P(A_1)=45\%,\ P(A_2)=35\%,\ P(A_3)=20\%,\ P(B\mid A_1)=4\%,\ P(B\mid A_2)=2\%,\ P(B\mid A_3)=5\%,$$

(1) 由全概率公式得 $P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=3.5\%.$ ----------5 分

(2) 由贝叶斯公式(或条件概率定义)，得

$$P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(B)}=51.4\%.$$ ----------10 分

五、（本题满分 8 分）

13．设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p_i	0.2	0.3	0.1	0.4

解 Y 所有可能的 取值 0,1,4,由

$$P\{Y=0\}=P\{(X-1)^2=0\}=P\{X=1\}=0.1,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0\}+P\{X=2\}=0.7,$$ ----------6 分

$$P\{Y=4\}=P\{X=-1\}=0.2,$$

既得 Y 的分布律为

Y	0	1	4
P_i	0.1	0.7	0.2

---------- 8 分

六、（本题满分 10 分）

14．设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

其中 $\theta>0$, 求 $E(X), D(X)$.

解 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{+\infty}x\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}dx=-xe^{-x/\theta}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x/\theta}dx=\theta,$ -----5 分

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{+\infty}x^2\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}dx=-x^2e^{-x/\theta}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}2xe^{-x/\theta}dx=2\theta^2,$

于是 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2\theta^2-\theta^2=\theta^2.$ ----------10 分

即有 $E(X)=\theta,\ D(X)=\theta^2.$

七、（本题满分 12 分）

15．设 X 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，求在已知 $X>\frac{1}{2}$ 的条件下 X 的条件分布函数.

解 由条件分布函数的定义，有 $F\left(x\mid X>\frac{1}{2}\right)=\frac{P\{X\le x, X>1/2\}}{P\{X>1/2\}},$

由于 X 服从[0,1]上的均匀分布，故 $P\{X>1/2\}=1/2.$ ----------4 分

而当 $x\le 1/2$ 时， $P\{X\le x, X>1/2\}=0,$

当 $x>1/2$， $P\{X\le x, X>1/2\}=F(x)-F(1/2)=F(x)-1/2$

其中 $F(x)$ 为 X 的分布函数，即 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x, & 0\le x\le 1,\\ 1, & x>1\end{cases}$ ----------8 分

于是，当 $x>1/2$ 时， $P\{X\le x, X>1/2\}=\begin{cases}x-1/2, & 1/2<x\le 1\\ 1/2, & x>1\end{cases},$

从而可得 $F\left(x\mid X>\frac{1}{2}\right)=\begin{cases}0, & x\le 1/2\\ 2x-1, & 1/2<x\le 1.\\ 1, & x>1\end{cases}$ ----------12 分

八、（本题满分 10 分）

16．计算机在进行数学计算时，遵从四舍五入原则．为简单计．现在对小数点后面第一位进行舍入运算，则误差 X 可以认为服从 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布．若在一项计算中进行了 100 次数字计算，求平均误差落在区间 $[-\sqrt{3}/20, \sqrt{3}/20]$ 上的概率．

附表　$\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

解　$n=100$，用 X_i 表示第 i 次运算中产生的误差．

$X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 相互独立，都服从 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布，

且 $E(X_i)=0,\ \mathrm{var}(X_i)=1/12,\ i=1,2,\cdots,100$，从而

$$Y_{100}=\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-100\times 0}{\sqrt{100/12}}=\frac{\sqrt{3}}{5}\sum_{i=1}^{100}X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1).$$ ----------4 分

故平均误差 $\overline{X}=\dfrac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i$ 落在 $\left[-\dfrac{\sqrt{3}}{20}, \dfrac{\sqrt{3}}{20}\right]$ 上的概率为

$$P\left\{-\frac{\sqrt{3}}{20}\le \overline{X}\le \frac{\sqrt{3}}{20}\right\}=P\left\{-\frac{\sqrt{3}}{20}\le \frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i\le \frac{\sqrt{3}}{20}\right\}$$

$$=P\left\{-3\le \frac{\sqrt{3}}{5}\sum_{i=1}^{100}X_i\le 3\right\}\approx \Phi(3)-\Phi(-3)=0.9973.$$ ----------10 分

九、（本题满分 10 分）

17．设 $X \sim b(1,p)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，试求参数 p 的最大似然估计量.

解 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 的一个样本值，X 的分布律为

$$P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x},\ x = 0,1,$$

故似然函数为 $L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i} = p^{\sum_{i=1}^{n} x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$，　　----------5 分

令 $\frac{d}{dp} \ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right) \Big/ p - \left(n - \sum_{i=1}^{n} x_i \right) /(1-p) = 0,$

解得 p 的最大似然估计值 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}.$ 从而 p 的最大似然估计量

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = \overline{X}.$$　　----------10 分